

ستيف - الحواس العقيد متوسطة

متوسط 4 :المستوى

التكنولوجية و الفيزيائية العلوم مادة في الأول الفصلي الإختبار

2026/2025 : 000000 0000000000 : 0000 0 0000 - 000000 0000000000

(نقاط 06) الأولى الوضعية:

من كهربائياً متعادلة (C) خفيفة كربية به لمس و حرير بقطعة (A) زجاجي قضيب بذلك قام الكهرباء لدروس الأستاذ تقديم خلال كربية به لمس و صوف بقطعة (B) إيبونيت قضيب بذلك التلاميذ أحد قام بينما ، (01 الشكل) عازل خيط في معلقة و الألومنيوم (02 الشكل) عازل خيط في أيضا معلقة و كهربائياً متعادلة (C') خفيفة أخرى

:الأول الجزء

؟ كهربائياً متعادلة بكربية نقصد ماذا ؟ القضيبين من كل على تظهر التي الكهربائية الشحنة نوع ما /1
؟ 02 و 01 الشكلين في للكربية عياناً يحدث ماذا -

مع التلامس بعد كرية كل تحملها التي الكهربائية الشحنة نوع ما و ؟ 01 الشكل في (C) للكربية حدث ما سبب مجهرياً فسر /2
القضيبين؟

:الثاني الجزء

03. الشكل في موضح هو كما البعض بعضهما من (C) و (C) المشحونتين الكريتين بتقريب ذلك بعد الأستاذ قام

. علل ؟ للكريتين يحدث ماذا /3

(نقاط 06) الثانية الوضعية:

خلال و "الطاقة مصادر" عنوان تحت كان الذي التكنولوجي المعرض إلى ميدانية رحلة في الحواس العقيد متوسطة تلامذة شارك (01) الوثيقة في موضح هو كما تنوعها و الطاقة مصادر تعدد انتباههم لفت المعرض لأجنحة معاينتهم

- (1). الوثيقة على المسجلة البيانات دلالة وضع /
- . الجهازين من الناتج الكهربائي للتيار خصائص ثلاث اذكر /2
- (01). الجهاز في U_{eff} الفعال التوتر قيمة تحديد به تم الذي الجهاز اذكر /3
T و U_{max} من كل استنتج -
للبيئة صديق يعتبر الجهازين أي حدد -

(نقاط 08) الإدماجية الوضعية:

الكهربائية المآخذ بعض و (20A ، 30mA ، 220V) التالية الدلالات يحمل تفاضلي قاطع صهيب اشترى التكاليف من التقليل بغرض لكن محترف بكهربائي الاستعانة دون لوحده بالمطبخ الخاصة الكهربائية الشبكة أنجز ثم مختلفة بالوان كهربائية أسلاك و المنصهرات و : التالية المشاكل واجهته الأشغال من انتهائه عند

- .لوحدها ولو الغسالة تشغيل عند الشبكة جميع عن الكهربائي التيار انقطاع : 01 المشكلة.
- .للثلاجة المعدني الهيكل ملامسة عند كهربائية بصدمة الشعور : 02 المشكلة.
- .المآخذ سلامة و سلامته رغم الفرن اشتغال عدم : 03 المشكلة.

: يلي عما أجيب الكهربائي المخطط على بالاعتماد و درست ما ضوء على

1/ 6 KW ، 20 A ، 30 mA المسجلة الدلالات معنى وضع /

N و PH من لكل النظامي اللون أذكر -

2/ (جدول شكل على الإجابة تكون أن يمكن) المناسب الحل تقديم مع مشكل كل سبب حدد /

. علل ؟ واحد أن في الأجهزة جميع تشغيل يمكن هل ، بالأجهزة المتعلقة المشاكل جميع إصلاح تم إذا -

3/ تسمح التي و الأجهزة و الأشخاص لحماية مناسبة تراها التي الإضافات و التعديلات كل عليه ميبا الكهربائي المخطط رسم أعد /
واحد أن في الأجهزة بتشغيل

الأول الفصلي الإختبار - التنقيط سلم و النموذجية الإجابة

(نقاط 06) الأولى الوضعية حل

القضيبين على الكهربائية الشحنة نوع / 1

- (+) موجبة كهربائية شحنة يحمل: بالحرير مدلوك (A) زجاجي قضيب -
- (-) سالبة كهربائية شحنة يحمل: بالصوف مدلوك (B) إيونييت قضيب -

كهربائياً؟ متعادلة بكربية نقصد ماذا

(معدومة الكهربائية محصلتها) السالبة شحناتها عدد يساوي الموجبة شحناتها عدد كربية

02 و 01 الشكلين في للكربية عياتياً يحدث ماذا

- (تنافر) عنه تبتعد ثم الزجاجي القضيب (C) الكربية تلامس: 01 الشكل -
- (تنافر) عنه تبتعد ثم الإيونييت قضيب (C') الكربية تلامس: 02 الشكل -

01 الشكل في (C) للكربية حدث لما المجهري التفسير / 2

فتنقص، الزجاجي القضيب إلى الكربية من (سالبة شحنات) الإلكترونات تنتقل، المتعادلة الكربية مع الموجب الزجاجي القضيب تلامس عند تنافر بينهما فيحدث الزجاجي القضيب مثل موجبة شحنة تحمل وتصبح السالبة الكربية شحنات

التلامس بعد الكهربائية الشحنة نوع

- (+) موجبة شحنة تحمل (C) الكرية -
- (-) سالبة شحنة تحمل (C') الكرية -

ولماذا؟ (03 الشكل) تقريبيهما عند للكريتين يحدث ماذا / 3

- (C) و (C') الكريتين بين تجاذب يحدث -
- تتجاذبان مختلفتين شحنتين وكل، (سالبة والأخرى موجبة الأولى) مختلفتين شحنتين تحملان الكريتين لأن: التعليل -

(نقاط 06) الثانية الوضعية حل

(1) الوثيقة على المسجلة البيانات دلالة وضع / 1

- (الشمسية الطاقة ألواح) شمسي لوح: (1) -
- (هيدروليكية عنفة / كهربائي مولد أو) منوبة: (2) -

الجهازين من الناتج الكهربائي للتيار خصائص ثلاث اذكر / 2

- ثابتة شدته، ثابتة جهته، (DC) مستمراً كهربائياً تياراً ينتج: (الشمسي اللوح) (1) الجهاز -
- دورياً متغيرة شدته، دورياً متغيرة جهته، (AC) متناوباً كهربائياً تياراً ينتج: (المنوبة) (2) الجهاز -

(01) الجهاز في U_{eff} الفعال التوتر قيمة تحديد به تم الذي الجهاز أذكر / 3

- (الفولطمتر جهاز أو) المهبطي الاهتزاز راسم جهاز -

T و U_{max} من كل استنتج -

- (التواتر) $F = 50\text{Hz}$ و (الفعال التوتر) $U = 230\text{V}$ الجهاز دلالات من.
- حساب U_{max} : لدينا $U_{max} = U_{eff} \times \sqrt{2} = 230 \times 1.414 \approx 325.2\text{V}$
- الدور حساب T: لدينا $T = 1 / F = 1 / 50 = 0.02\text{ s}$ (أو 20 ms).

البيئة صديق الجهاز تحديد -

التي بالمولدات مقارنة صوتياً تلوثاً أو محتبسة غازات يصدر ولا سامة نفايات يخلف لا لأنه للبيئة صديقاً يعتبر (1 الجهاز) الشمسي اللوح •
بالوقود تعمل.

: (نقاط 08) الإدماجية الوضعية حل

1/ المسجلة الدلالات معنى توضيح /

- الإجمالية الاستطاعة أو للتركيب المسموحة القصوى الاستطاعة: 6 KW -
- ينقطع أن قبل التفاضلي القاطع يتحملها التي القصوى التيار شدة: 20 A -
- الكهربائي الصعق من الأشخاص وحماية القاطع لعمل المفضية التسرب شدة أو الحساسية عتبة: 30 mA -

من لكل النظامي اللون -

- أسود أو أحمر أو بني: (PH) الطور
- أزرق: (N) الحيادي

: المناسب الحل مع المشكل سبب تحديد جدول / 2

المشكل	السبب	المناسب الحل
عند التيار انقطاع (01 المشكل (الغسالة تشغيل	شدة من أكبر الغسالة طرف من الممتصة التيار شدة دائرة حدوث أو) القاطع أو المنصهرة يتحملها التي التيار (التلامس بسبب قصيرة	إصلاح أو الغسالة لدلالة مناسبة بأخرى المنصهرة تغيير التوصيل دائرة
بصدمة الشعور (02 المشكل (الثلاجة ملامسة عند	الأرضي بسلك للثلاجة المعدني الهيكل توصيل غياب (مفعل غير أرضي مأخذ)	الثلاجة بهيكل (والأصفر الأخضر) الأرضي سلك إيصال الأرضي بالمأخذ ومربطه
(الفرن اشتغال عدم) 03 المشكل	الفرن قاطع أو (محترفة) تالفة بالفرن الخاصة المنصهرة مفتوح	دلالة تناسب سليمة بأخرى التالفة المنصهرة استبدال الفرن

الإصلاح؟ بعد واحد أن في الأجهزة جميع تشغيل يمكن هل -

التيار شدة أن أو (6KW) للتركيب القصوى الاستطاعة تفوق للأجهزة الإجمالية الاستطاعة لأن واحد أن في الأجهزة جميع تشغيل يمكن لا ، لا التركيب لحماية التفاضلي القاطع عبر التيار انقطاع إلى يؤدي مما ، 20A تفوق الإجمالية

: الكهربائي المخطط على والإضافات التعديلات / 3

- (الغسالة ،الثلاجة) المعدني الهيكل ذات الأجهزة لجميع (والأصفر الأخضر) الأرضي سلك تركيب -
- جهاز لكل (PH) الطور سلك في مناسبة منصهرات وضع -
- (220V) التوتر وبنفس باستقلالية اشتغالها لضمان التوازي على الأجهزة ربط -
- بالمأخذ أرضي مربوط ذو حقيقي أرضي مأخذ توصيل -